

Практическая работа №3.

Формирование функциональных требований к ИС (объектный анализ).

Модель анализа.

Цель работы: научиться выполнять концептуальное и динамическое моделирование сложной предметной области при разработке ИС.

Задачи:

Научиться составлять модель анализа в соответствии с описанием деятельности компании по соответствующему варианту учебного проекта из практической работы №1.

Порядок выполнения работы:

1. Построить диаграммы:

- вариантов использования;
- классов анализа;
- последовательности (относительно 2-х ВИ);
- кооперации, в соответствии с индивидуальным вариантом учебного проекта.

2. К соответствующим диаграммам модели анализа сформировать описания в виде таблиц:

для диаграммы вариантов использования:

Таблица 1 — Описание взаимодействий актеров и вариантов использования

Актер/ ВИ	Тип связи	Вариант использования

для диаграммы последовательности:

Таблица 2 — Взаимодействие элементов диаграммы

Отправитель	Тип сообщения	Наименование	Получатель

Теоретический материал:

Состав диаграммы Use Case

Диаграмма вариантов использования состоит из актеров, для которых система производит действие, и собственно действие Use Case, которое описывает то, что актер хочет получить от системы. Дополнительно в диаграммы могут быть добавлены комментарии.

Виды взаимодействий

Между актерами и вариантами использования могут быть различные виды взаимодействия. Основные виды взаимодействия:

- ***Простая ассоциация*** - отражается линией между актером и вариантом использования (без стрелки). Отражает связь актера и варианта использования.
- ***Направленная ассоциация*** - то же что и простая ассоциация, но показывает, что вариант использования инициализируется актером. Обозначается стрелкой.
- ***Наследование*** - показывает, что потомок наследует атрибуты и поведение своего прямого предка. Может применяться как для актеров, так для вариантов использования.
- ***Расширение*** (extend) - показывает, что вариант использования расширяет базовую последовательность действий и вставляет собственную последовательность. При этом в отличие от типа отношений "включение" расширенная последовательность может осуществляться в зависимости от определенных условий.
- ***Включение*** (include) - показывает, что вариант использования включается в базовую последовательность и выполняется всегда.